

Grupo 5



Sistema automatizado de turnos.

Base de datos 1

20/06/2024

Docente: x

Perez, Thomas, LU: x

Índice

Índice.....	2
Visión general.....	3
Objetivos.....	3
Introducción.....	4
Objetivos del sistema.....	5
I. Objetivos.....	5
II. Requisitos funcionales.....	5
III. Requisitos no funcionales.....	5
Casos de uso.....	6
Arquitectura del Sistema.....	8
Diseño de la Base de Datos.....	9
I. Diseño conceptual.....	9
II. Diseño lógico.....	10
III. Diseño físico.....	11
IV. Diagrama entidad relación.....	12
V. Diccionario de datos.....	13
Diseño de la Interfaz de Usuario.....	16
Conclusión.....	18
Anexo.....	19

Visión general

La iniciativa del Sistema automatizado de turnos para compra y venta de automóviles surge ante nuestra necesidad de simplificar y agilizar cada etapa del proceso de compra y venta de vehículos, desde la primera visita hasta la entrega final.

Mediante un proceso sencillo y transparente buscamos implementar un sistema inteligente de gestión de turnos, teniendo en cuenta las necesidades particulares de nuestra empresa y nuestros clientes.

Objetivos

1. Mejora de la experiencia del cliente: Se facilitará la reserva, modificación y cancelación de turnos a través de un sistema rápido, sencillo y automático.
2. Eficiencia operativa: Gestión en tiempo real de la disponibilidad de los agentes, implementación de restricciones para la asignación de turnos.
3. Obtención de datos de clientes: creación de una base de datos de clientes para fines comerciales.

Introducción

Problemática a resolver

El objetivo principal del proyecto es optimizar la gestión de citas y mejorar la eficiencia en la atención al cliente, a través de un sistema que permita organizar y asignar turnos de manera efectiva.

El manejo de turnos de la Concesionaria Salazar consiste en diversos tipos de turnos, tanto para procesos de compra como de venta de automóviles. En el primer caso, el proceso de compra se divide en Inspección (en donde se realiza un control y cotización del automóvil) y la toma, en el cual se recibe la documentación y se completa la transacción de compra.

Por otro lado, para la venta de automóviles también posee dos etapas: visita, en la cual el cliente visita la sucursal para observar los automóviles disponibles. Y en caso de estar interesado en adquirir uno de los vehículos, se procede a la etapa de Entrega, en donde se hace entrega del automóvil y se completa la transacción de venta.

Los turnos de inspección y visita tienen una duración de 30 minutos, mientras que los turnos de toma y entrega duran 60 minutos.

La empresa cuenta con nueve agentes distribuidos en tres sucursales ubicadas en Belgrano, Lanús y Almagro, dentro de la provincia de Buenos Aires. Cada agente se encuentra fijo en una sucursal determinada, por lo cual no hay rotación de personal entre sucursales.

Los agentes trabajan de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, con una pausa para el almuerzo de una hora, de 13 a 14 horas. La disponibilidad de los agentes se organiza en módulos de 30 minutos, los cuales se van ocupando a medida que se asignan nuevos turnos.

El sistema únicamente se centra en la gestión de turnos entre clientes y agentes, sin entrar en el ámbito de gestión interna de otros aspectos de la concesionaria.

Objetivos del sistema

Desarrollar un sistema automatizado de gestión de turnos que permita a la concesionaria Salazar optimizar la asignación de turnos para las distintas actividades de compra y venta de automóviles, mejorando así la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.

I. Objetivos

- Facilitar la reserva y gestión de turnos.
- Asignar los turnos de manera eficiente, garantizando una distribución equitativa entre agentes.
- Centralizar la información de clientes y turnos en una única base de datos.
- Proporcionar una interfaz ágil y fácil de usar para el cliente.

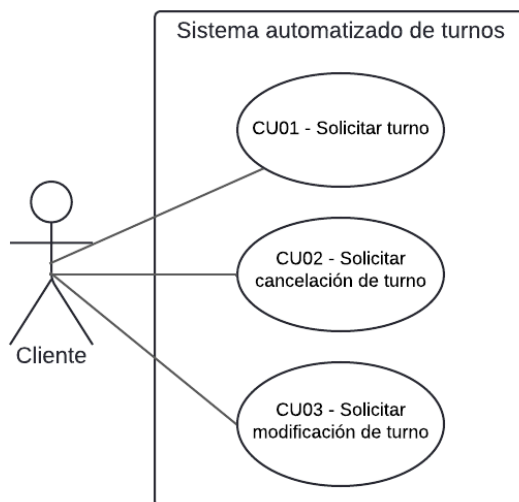
II. Requisitos funcionales

- El sistema debe permitir reservar turnos de compra y venta.
- El sistema debe permitir cancelar turnos de compra y venta.
- El sistema debe permitir crear nuevos clientes.
- El sistema debe permitir actualizar información de clientes.
- El sistema debe asignar turnos en función de la disponibilidad de cada agente.
- El sistema debe restringir la reserva de turnos de Toma y Entrega a aquellos clientes que previamente hayan tenido un turno de Inspección y Visita, respectivamente.
- El sistema debe actualizar la disponibilidad de los agentes en tiempo real.
- El sistema debe enviar confirmaciones de reserva y recordatorios de turnos a los clientes a través de correo electrónico y/o mensaje de texto.
- El sistema debe notificar a los agentes sobre sus turnos asignados.
- El sistema debe mantener un historial de todos los turnos.

III. Requisitos no funcionales

- El sistema debe asegurar el manejo de múltiples transacciones hasta 20 TPS sin tiempos de respuestas mayores a 5 segundos.
- El sistema debe implementar autenticación de usuarios para proteger el acceso a datos sensibles.
- El sistema debe ser compatible con los navegadores web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Edge.
- El sistema debe ser accesible desde dispositivos de escritorio y dispositivos móviles.

Casos de uso



Caso de uso ID:	CU01		
Nombre de caso de uso:	Solicitar Turno		
Creado por:	x	Última actualización:	x
Fecha de creación:	21/06/2024	Fecha última actualización:	21/06/2024
Actor:	Cliente		
Descripción:	El sistema debe permitir la creación de un nuevo turno asignado a un cliente.		
Precondiciones:	1. El cliente debe existir en el sistema. 2. El cliente debe estar logueado en el sistema.		
Postcondiciones:	1. El turno ha sido creado con éxito.		
Prioridad:	Alta		
Frecuencia de uso:	Alta		

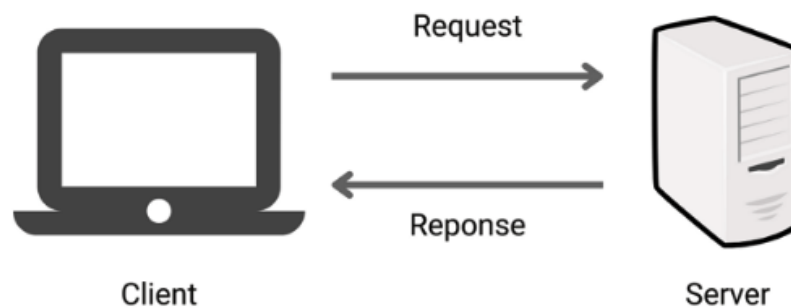
Caso de uso ID:	CU02		
Nombre de caso de uso:	Solicitar Cancelación de Turno		
Creado por:	x	Última actualización:	x
Fecha de creación:	21/06/2024	Fecha última actualización:	21/06/2024
Actor:	Cliente		
Descripción:	El sistema debe permitir la cancelación de un turno asignado a un cliente.		
Precondiciones:	1. El cliente debe existir en el sistema. 2. El cliente debe estar logueado en el sistema. 3. El cliente debe tener un turno asignado		
Postcondiciones:	1. El turno ha sido cancelado con éxito.		
Prioridad:	Alta		
Frecuencia de uso:	Alta		

Caso de uso ID:	CU03		
Nombre de caso de uso:	Solicitar Modificación de Turno		
Creado por:	x	Última actualización:	x
Fecha de creación:	21/06/2024	Fecha última actualización:	21/06/2024
Actor:	Cliente		
Descripción:	El sistema debe permitir la modificación de un turno asignado a un cliente.		
Precondiciones:	1. El cliente debe existir en el sistema. 2. El cliente debe estar logueado en el sistema. 3. El cliente debe tener un turno asignado.		
Postcondiciones:	1. El turno ha sido modificado con éxito.		
Prioridad:	Alta		
Frecuencia de uso:	Alta		

Arquitectura del Sistema

El sistema utilizará una arquitectura Cliente/Servidor. Por un lado, tendremos el proceso del cliente presente en el sitio web de la concesionaria, que contendrá la aplicación para la solicitud y manejo de turnos. A su vez, un servidor (idealmente alojado en un sistema cloud, como AWS o Google Cloud) responderá a las peticiones del cliente. Del lado del servidor se encontrará la validación de las request realizadas, y el control sobre la base de datos, siendo el encargado de realizar las consultas y escrituras pertinentes.

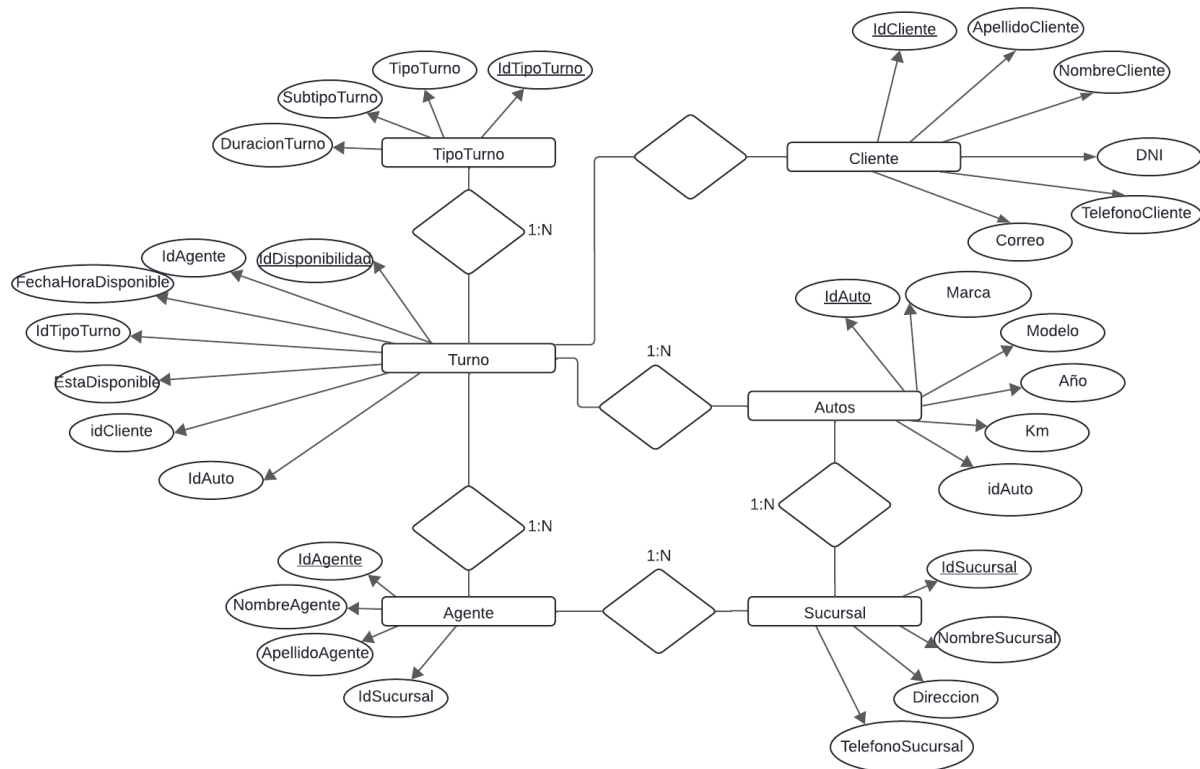
En ambas partes, tanto en el Cliente como en el Servidor, tendremos validaciones que comprobarán que se cumplan los requisitos mencionados en las secciones anteriores.



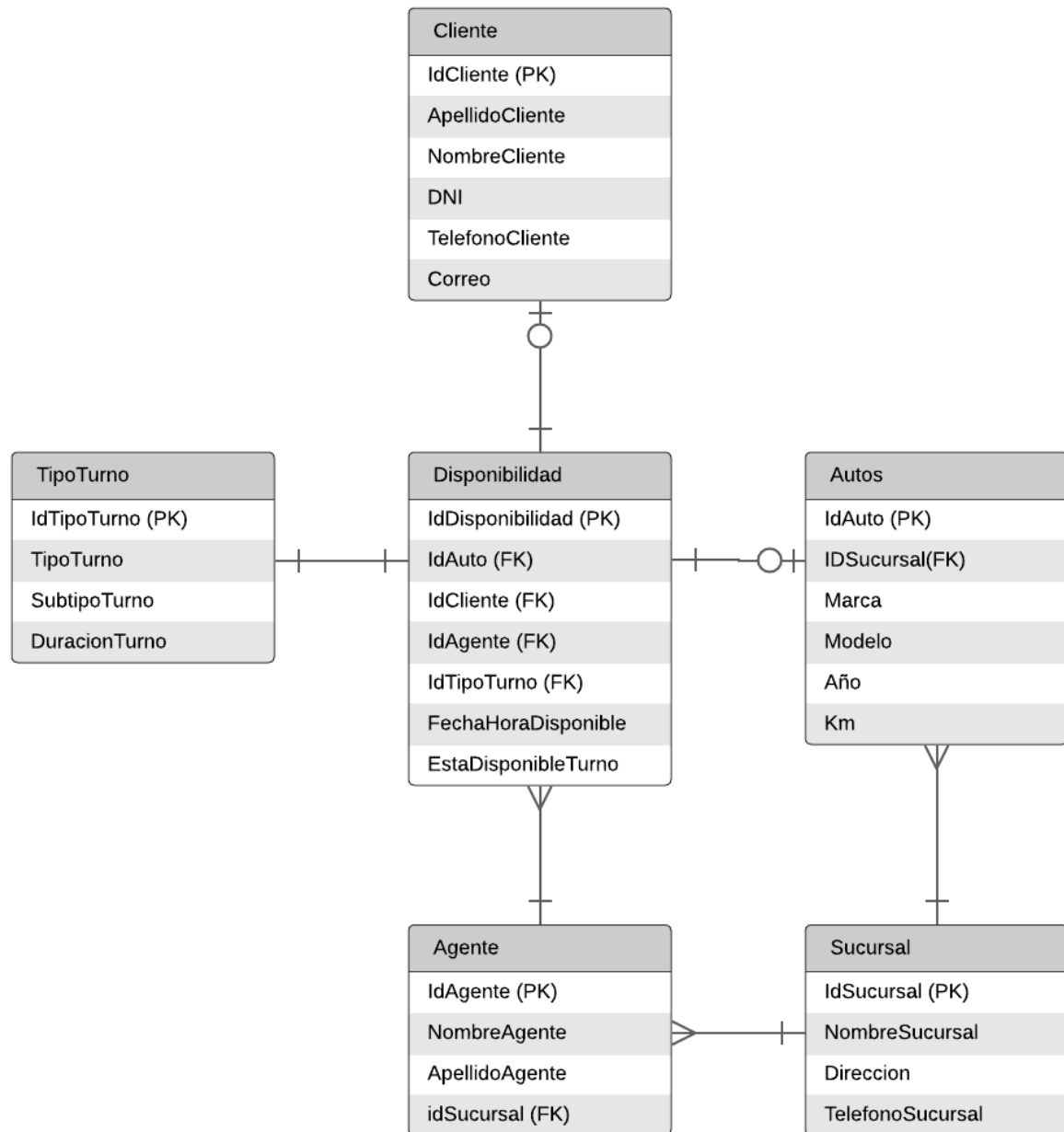
Diseño de la Base de Datos

Diseño de Base de Datos: Si el sistema utiliza una base de datos, se debe incluir un apartado que describa la estructura de la base de datos, tablas, relaciones y esquema general.

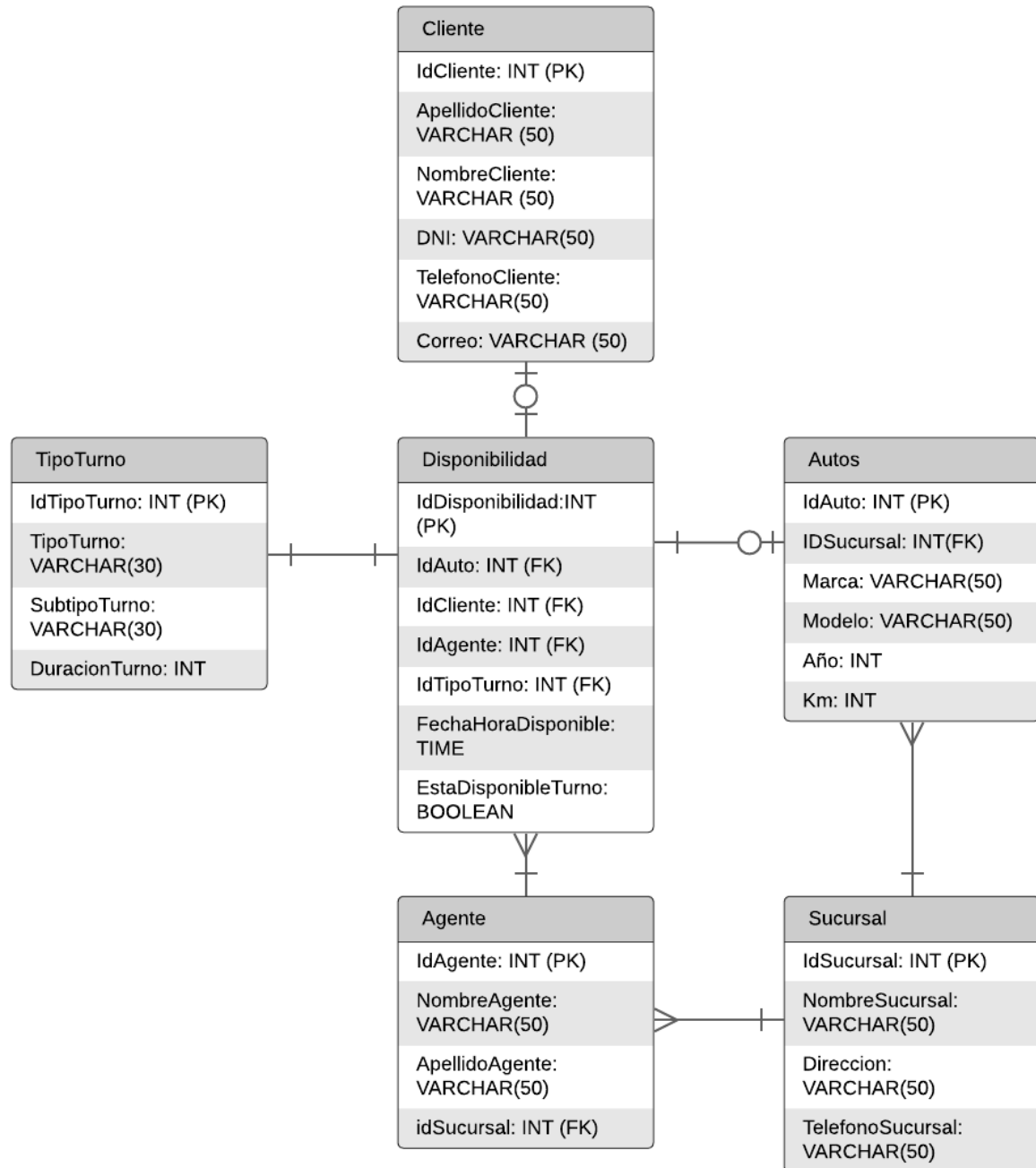
I. Diseño conceptual



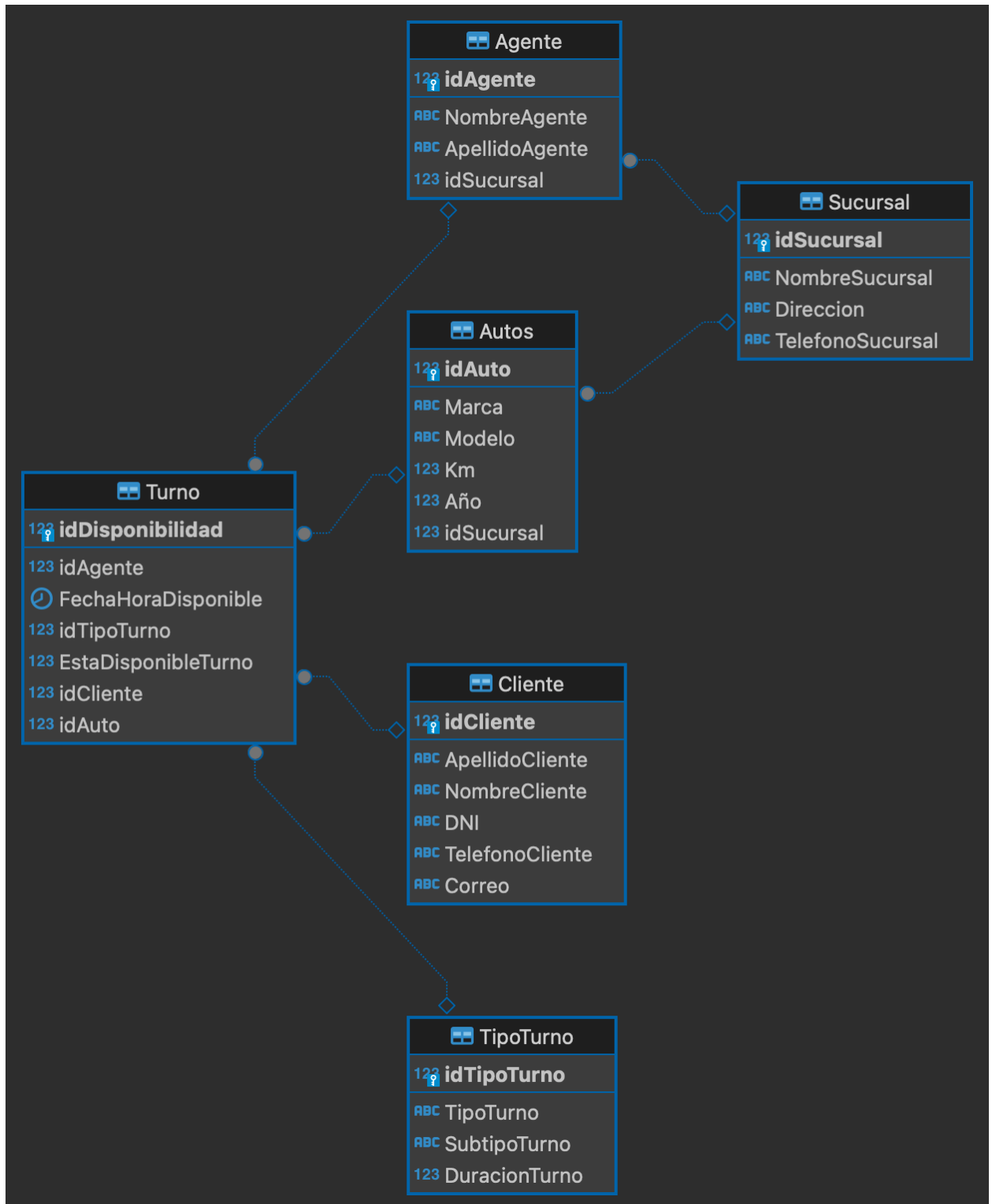
II. Diseño lógico



III. Diseño físico



IV. Diagrama entidad relación



V. Diccionario de datos

Turno

CAMPO	DOMINIO	TIPO DE CAMPO	INDICACION	VALIDACION
IdDisponibilidad	Clave del Turno	INTEGER	Numero	Entrada única y obligatoria
IdTipoTurno	Clave del Turno	INTEGER	Numero	Entrada obligatoria
IdAgente	Clave del Agente	INTEGER	Numero	Entrada obligatoria
IdSucursal	Clave de la Sucursal	INTEGER	Numero	Entrada obligatoria
IdCliente	Clave del Cliente que toma el turno	INTEGER	Número	Entrada obligatoria
IdAuto	Clave del Auto en caso	INTEGER	Número	Entrada opcional
FechaHoraTurno	Fecha y hora del Turno	DATETIME	Fecha	Entrada obligatoria

Agente

CAMPO	DOMINIO	TIPO DE CAMPO	INDICACION	VALIDACION
IdAgente	Clave del Agente	INTEGER	Numero	Entrada única y obligatoria
NombreAgente	Nombre del Agente	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
ApellidoAgente	Apellido del Agente	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
IdSucursal	Clave de la Sucursal	INTEGER	Numero	Entrada obligatoria

Cliente

CAMPO	DOMINIO	TIPO DE CAMPO	INDICACIÓN	VALIDACIÓN
IdCliente	Clave del Cliente	INTEGER	Numero	Entrada única y obligatoria
ApellidoCliente	Apellido del Cliente	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
NombreCliente	Nombre del Cliente	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
DNI	Documento del Cliente	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
TelefonoCliente	Número de Teléfono del Cliente	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
Correo	Correo electrónico	VARCHAR (50)	Texto	-

TipoTurno

CAMPO	DOMINIO	TIPO DE CAMPO	INDICACIÓN	VALIDACIÓN
IdTipoTurno	Clave del tipo de turno	INTEGER	Número	Entrada única y obligatoria
TipoTurno	Nombre del tipo de turno	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
SubtipoTurno	Nombre del subtipo	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
DuracionTurno	Duración del turno en minutos	INTEGER	Número	Entrada obligatoria. El número debe ser 30 o 60.

Auto

CAMPO	DOMINIO	TIPO DE CAMPO	INDICACIÓN	VALIDACIÓN
IdAuto	Clave del Automóvil	INTEGER	Número	Entrada única y obligatoria
Marca	Marca del Automóvil	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
Modelo	Modelo del Automóvil	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
Km	Kilometraje del Automóvil	INTEGER	Número	Entrada obligatoria
Año	Año de fabricación del Automóvil	INTEGER	Número	Entrada obligatoria
IdSucursal	Clave de la sucursal a la cual pertenece el automóvil	INTEGER	Número	Entrada obligatoria

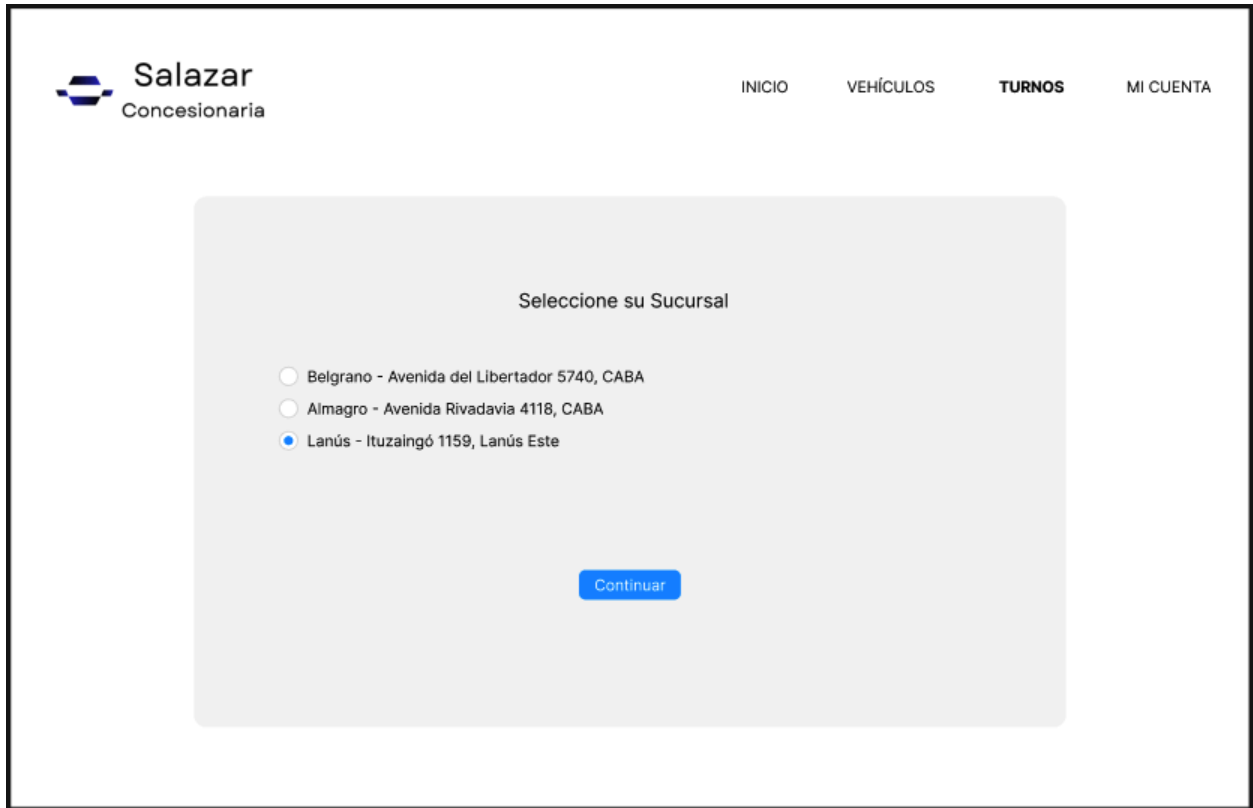
Sucursal

CAMPO	DOMINIO	TIPO DE CAMPO	INDICACIÓN	VALIDACIÓN
IdSucursal	Clave de la Sucursal	INTEGER	Número	Entrada única y obligatoria
NombreSucursal	Nombre de la Sucursal	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
Direccion	Dirección de la Sucursal	VARCHAR (50)	Texto	Entrada obligatoria
TelefonoSucursal	Teléfono de la Sucursal	VARCHAR (50)	Texto	-

Diseño de la Interfaz de Usuario

Se realizó un prototipo preliminar sobre el diseño de la interfaz de usuario. Éste se centra en la parte de la toma de turnos dentro del sitio web ya existente.

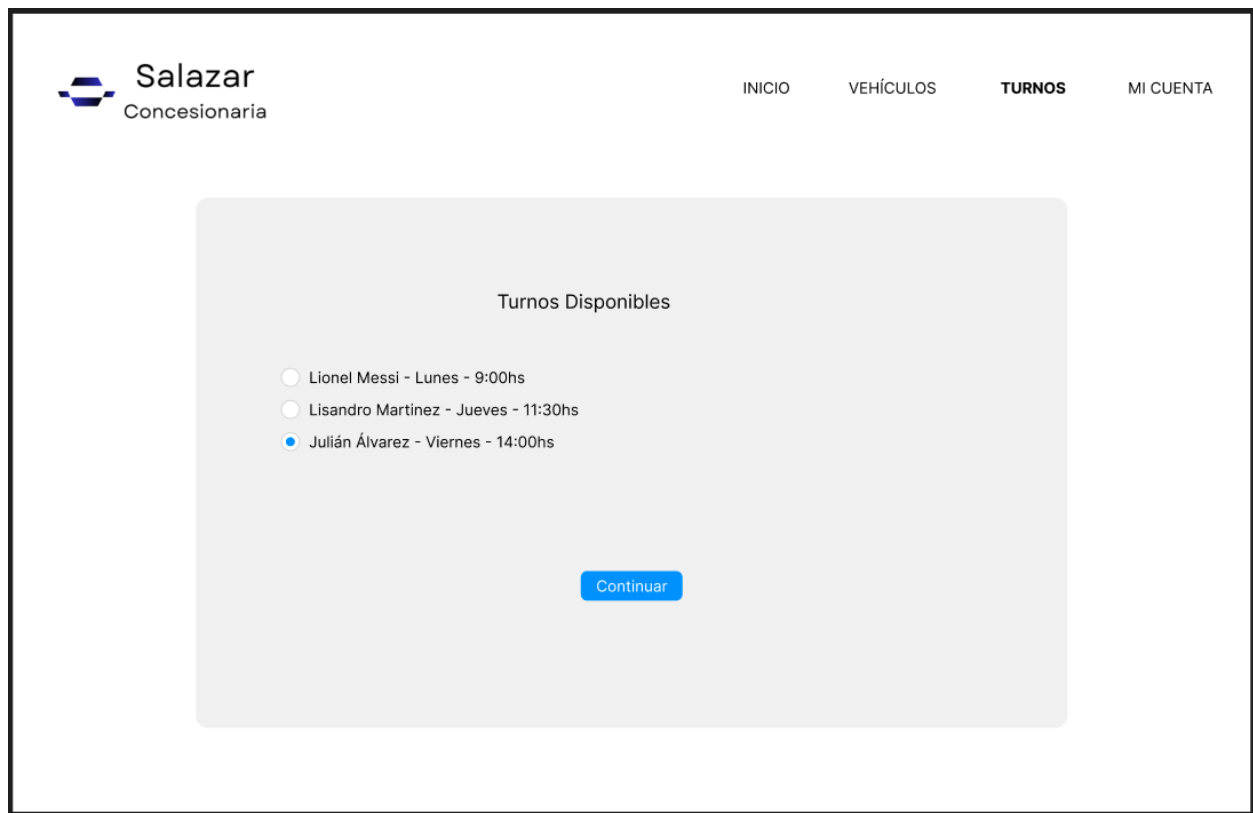
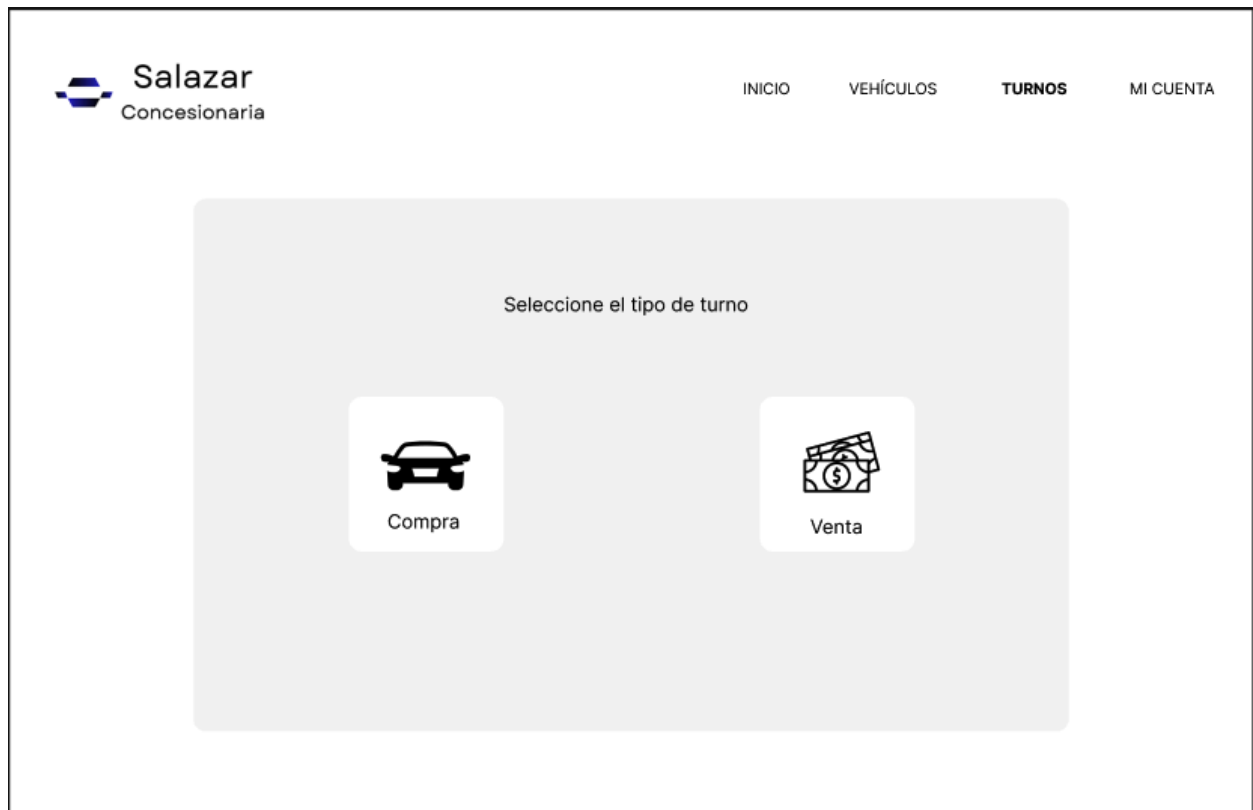
Se basa en la selección de la sucursal, el tipo de turno y la fecha / horario solicitado.



The screenshot displays the Salazar Concesionaria website interface. At the top left is the Salazar logo and name. To the right are navigation links: INICIO, VEHÍCULOS, **TORNOS** (highlighted), and MI CUENTA. The main content area features a light gray box with the heading 'Seleccione su Sucursal'. Below this heading are three radio button options for branch selection:

- ☐ Belgrano - Avenida del Libertador 5740, CABA
- ☐ Almagro - Avenida Rivadavia 4118, CABA
- ☒ Lanús - Ituzalngó 1159, Lanús Este

At the bottom of the selection box is a blue 'Continuar' button.



Conclusión

La implementación de un Sistema automatizado de turnos para la compra y venta de automóviles en la Concesionaria Salazar es una solución estratégica para resolver la necesidad de simplificar y agilizar cada etapa del proceso, desde la primera visita hasta la entrega final del vehículo. Este sistema inteligente de gestión de turnos, diseñado para ser sencillo y transparente, permitirá una organización eficiente y una experiencia del cliente significativamente mejorada.

Optamos por utilizar SQL como la tecnología de base de datos debido a sus numerosas ventajas. SQL permite realizar consultas rápidas y eficientes, esenciales para gestionar en tiempo real la disponibilidad de los agentes y las reservas de turnos. Además, su capacidad para manejar grandes volúmenes de datos garantiza que el sistema pueda escalar conforme crezca la base de clientes y las operaciones de la concesionaria.

La implementación de este sistema no sólo optimizará la reserva, modificación y cancelación de turnos, sino que también garantizará una asignación equitativa y en tiempo real de los agentes disponibles. La centralización de la información de clientes y turnos en una base de datos robusta permitirá un seguimiento detallado y una mejor gestión de la concesionaria. Con una interfaz ágil y accesible, tanto desde dispositivos de escritorio como móviles, y un enfoque en la seguridad y eficiencia operativa, este sistema representa un avance crucial para mejorar la satisfacción del cliente y la eficiencia interna de la empresa.

En resumen, este proyecto no solo aborda los desafíos actuales de gestión de turnos, sino que también posiciona a la empresa a la vanguardia tecnológica en el sector automotriz, mejorando la competitividad y la capacidad de servicio al cliente.

Anexo

User Stories

ID	Epic	User Story	Priority
1	Gestionar Usuarios	Como Cliente, necesito poder crear una cuenta para poder operar en el sitio	H
2	Gestionar Usuarios	Como Cliente, necesito poder editar mi cuenta para tener mi información actualizada	L
3	Gestionar Usuarios	Como Administrador, necesito poder crear cuentas de Agente para que puedan operar	H
4	Gestionar Disponibilidad	Como Administrador, necesito poder asignar la disponibilidad de los agentes por cada sucursal	H
5	Gestionar Disponibilidad	Como Agente, necesito poder ver los horarios en los que debo trabajar en la sucursal	H
6	Gestionar Turnos	Como Cliente, necesito poder reservar un turno para compra/venta de un automóvil	H
7	Gestionar Turnos	Como Agente, necesito poder ver los turnos que tengo	H